

Vergelijkingstesten

Beschouw de volgende 2 situaties:

- A Men wil testen of je met benzine 2 gemiddeld meer km kan afleggen dan met benzine 1. De afgelegde afstanden (in km) met 8 liter benzine zijn

auto nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
benzine 1	99	110	105	101	90	92	104	100	101	98
benzine 2	95	110	111	110	91	99	106	100	104	102

- B Bij een stratenquête wordt aan een aantal willekeurig uitgekozen mannen en vrouwen hun gewicht gevraagd. Men vraagt zich af of mannen gemiddeld meer dan 10 kg zwaarder zijn dan vrouwen. De tabel hieronder geeft het steekproefgemiddelde en -standaarddeviatie van de gewichten van beide groepen:

	n	$\bar{x}$	s
Mannen	63	85.6	12
Vrouwen	39	70.2	8.5

Vergelijken van 2 groepen: ongepaarde en gepaarde data

- Vergelijk 2 variabelen (aantal km met benzine 1 en aantal km met benzine 2) voor 1 groep (auto's)
 - er is een 1-1 verband tussen een x -waarde en een y -waarde (bepaald door de auto waar ze bij horen)
 - men spreekt van *gepaarde* of *afhankelijke* data
 - merk op dat het aantal observaties voor aantal km met benzine 1 ($= n_1$) gelijk moet zijn aan het aantal observaties voor het aantal km met benzine 2 ($= n_2$)

Vergelijken van 2 groepen: ongepaarde en gepaarde data

- Ⓐ Vergelijk 2 variabelen (aantal km met benzine 1 en aantal km met benzine 2) voor 1 groep (auto's)
 - er is een 1-1 verband tussen een x -waarde en een y -waarde (bepaald door de auto waar ze bij horen)
 - men spreekt van *gepaarde* of *afhankelijke* data
 - merk op dat het aantal observaties voor aantal km met benzine 1 ($= n_1$) gelijk moet zijn aan het aantal observaties voor het aantal km met benzine 2 ($= n_2$)

- Ⓑ Vergelijk 1 variabele (gewicht) voor 2 groepen (mannen en vrouwen)
 - er is geen verband tussen de gegevens in beide groepen
 - men spreekt van *ongepaarde* of *onafhankelijke* data
 - merk op dat het aantal observaties in groep 1 ($= n_1$) niet noodzakelijk gelijk moet zijn aan het aantal observaties in groep 2 ($= n_2$)

Testen omtrent μ bij ongepaarde (normale) data

$$\begin{aligned} X_1, X_2, \dots, X_{n_1} &\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) \\ Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2} &\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2) \end{aligned}$$

en (X_i) en (Y_i) onafhankelijk

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ versus } H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

of

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ versus } H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$\hookrightarrow$ Teststatistiek gebaseerd op $\bar{X} - \bar{Y}$

Testen omtrent μ bij ongepaarde (normale) data

Als σ_1^2 en σ_2^2 bekend zijn: $Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim_{H_0} \mathcal{N}(0, 1)$

Als σ_1^2 en σ_2^2 onbekend zijn:

- $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$: $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\tilde{S} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim_{H_0} t_{n_1+n_2-2}$

met $\tilde{S}^2$ de **gemengde** variantie:

$$\tilde{S}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}.$$

Merk op dat $\tilde{S}^2$ gewogen gemiddelde is van de steekproefvarianties S_1^2 en S_2^2 .

Voorbeeld

Bioloog Ken bestudeert spinnen en gelooft dat vrouwelijke groene lynx spinnen groter zijn dan hun mannelijke soortgenoten. Om zijn bewering te staven mat hij de lengte van 30 mannetjes (X) en 30 vrouwtjes (Y). Hij vond dat $\bar{x} = 5.917$, $\bar{y} = 8.153$, $s_X^2 = 0.4399$ en $s_Y^2 = 1.4100$. Veronderstel $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$, dus $X \sim N(\mu_X, \sigma^2)$ en $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2)$.

- $H_0 : \mu_X \geq \mu_Y$ versus $H_1 : \mu_X < \mu_Y$
- $\tilde{s}^2 = \frac{(n_X-1)s_X^2 + (n_Y-1)s_Y^2}{n_X + n_Y - 2} = \frac{29 \cdot 0.4399 + 29 \cdot 1.4100}{58} = 0.92495$
- Teststatistiek:

$$T = \frac{\bar{X}_{30} - \bar{Y}_{30}}{\tilde{S} \sqrt{\frac{1}{30} + \frac{1}{30}}} \sim t_{30+30-2} \quad \text{onder } H_0$$

- Experimentele waarde van de teststatistiek:

$$t = \frac{\bar{x}_{30} - \bar{y}_{30}}{\tilde{s} \sqrt{\frac{1}{30} + \frac{1}{30}}} = \frac{5.917 - 8.153}{\sqrt{0.92495/15}} = -9.004$$

- $t \notin [-t_{58,0.95}, \infty) = [-1.6716, \infty) \Rightarrow \text{verwerp } H_0 \ (\alpha = 0.05)$
- $p = P_{H_0}(T \leq t) = 6.5 \cdot 10^{-13} < \alpha \Rightarrow \text{verwerp } H_0$

Testen omtrent μ bij ongepaarde (normale) data

- $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$:

In het algemene geval bestaat er geen exacte test voor $\mu_1 \stackrel{?}{=} \mu_2$, maar er zijn wel benaderingen mogelijk, bijvoorbeeld Fisher-Behrens

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \approx_{H_0} t_r \quad \text{met } r = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}.$$

Merk op dat r niet geheel hoeft te zijn! Indien er gewerkt wordt met tabellen dient er afgerond te worden (of interpolatie).

Hoe testen we of $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ of $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ geldt indien σ_1^2 en σ_2^2 onbekend zijn?

Voorbeeld

Bioloog Ken bestudeert spinnen en gelooft dat vrouwelijke groene lynx spinnen groter zijn dan hun mannelijke soortgenoten. Om zijn bewering te staven mat hij de lengte van 30 mannetjes (X) en 30 vrouwtjes (Y). Hij vond dat $\bar{x} = 5.917$, $\bar{y} = 8.153$, $s_X^2 = 0.4399$ en $s_Y^2 = 1.4100$.

Veronderstel dat $\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ dus $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ en $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

- $H_0 : \mu_X = \mu_Y$ versus $H_1 : \mu_X < \mu_Y$
- Benaderende teststatistiek:

$$T = \frac{\bar{X}_{30} - \bar{Y}_{30}}{\sqrt{\frac{s_X^2}{30} + \frac{s_Y^2}{30}}} \approx t_r \quad \text{onder } H_0$$

$$\text{met } r = \frac{\left(\frac{s_X^2}{n_X} + \frac{s_Y^2}{n_Y}\right)^2}{\frac{(s_X^2/n_X)^2}{n_X-1} + \frac{(s_Y^2/n_Y)^2}{n_Y-1}} = 45.4901$$

Voorbeeld

- Experimentele waarde van de teststatistiek:

$$t = \frac{\bar{x}_{30} - \bar{y}_{30}}{\sqrt{\frac{s_X^2}{30} + \frac{s_Y^2}{30}}} = \frac{5.917 - 8.153}{\sqrt{(0.4399 + 1.4100)/30}} = -9.004$$

- $t \notin [-t_{45.4901, 0.95}, \infty) = [-1.6790, \infty) \Rightarrow$ verwerp H_0 ($\alpha = 0.05$)
- $p = P_{H_0}(T \leq t) = 5.66 \cdot 10^{-12} < \alpha \Rightarrow$ verwerp H_0

Hoe testen we nu of $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ of $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ geldt indien σ_1^2 en σ_2^2 onbekend zijn?

Testen omtrent σ^2 bij ongepaarde (normale) data

We hebben twee onafhankelijke steekproeven

$$X_1, \dots, X_{n_1} \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) \quad \mu_1 \text{ en } \sigma_1 \text{ onbekend}$$

$$Y_1, \dots, Y_{n_2} \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2) \quad \mu_2 \text{ en } \sigma_2 \text{ onbekend}$$

We willen testen of $\sigma_1 = \sigma_2$.

We moeten eerst σ_1^2 en σ_2^2 schatten met de steekproefvarianties

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X}_{n_1})^2$$

$$S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y}_{n_2})^2$$

F -verdeling: $X \sim F_{m,n}$

Als $W \sim \chi_m^2$ en $V \sim \chi_n^2$ onafhankelijk, dan is

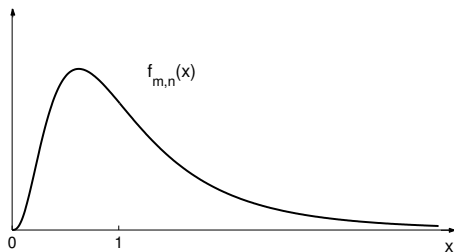
$$X = \frac{W/m}{V/n}$$

F -verdeeld met m vrijheidsgraden in de teller en n vrijheidsgraden in de noemer.
De dichtheidsfunctie is (zonder bewijs):

$$f_{m,n}(x) = \begin{cases} K_{m,n} \frac{x^{\frac{m}{2}-1}}{(n+mx)^{\frac{n+m}{2}}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{waarbij } K_{m,n} = \frac{m^{\frac{m}{2}} n^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2}) \Gamma(\frac{n}{2})}.$$

F-verdeling: $X \sim F_{m,n}$



Er geldt:

- $E[X] = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2)$
- $\text{Var}[X] = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-4)(n-2)^2} \quad (n > 4)$

In feite bestaat α_k enkel indien $k < \frac{n}{2}$.

F -verdeling: $X \sim F_{m,n}$

Eigenschap

Voor elke $x > 0$ geldt

$$F_{m,n}(x) = 1 - F_{n,m}\left(\frac{1}{x}\right).$$

Deze eigenschap helpt de afmetingen van de tabellen te reduceren, want voor de kwantielen ($F_{m,n,\alpha} = F_{F_{m,n}}^{-1}(\alpha)$) volgt hieruit dat

$$F_{m,n,\alpha} = \frac{1}{F_{n,m,1-\alpha}}.$$

Speciaal geval: voor $m = n$ en $\alpha = \frac{1}{2}$ vinden we dan

$$F_{m,m,\frac{1}{2}} = \frac{1}{F_{m,m,\frac{1}{2}}}$$

en dus in dit geval $\text{Med}(F_{m,m}) = 1$

Testen omtrent σ^2 bij ongepaarde (normale) data

Stelling

Er geldt dat $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$

(maar σ_1 en σ_2 zijn onbekend!)

Bewijs Uit de definitie van de F -verdeling:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_{n_1-1}^2 \\ \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_{n_2-1}^2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{onafh. steekproeven}} \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$$

Testen omtrent σ^2 bij ongepaarde (normale) data

Onder de nulhypothese dat $\sigma_1 = \sigma_2$ geldt dus voor de teststatistiek F :

$$F := \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1} \quad | H_0$$

Tweezijdige F -test

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1 = \sigma_2 \\ H_1 : \sigma_1 \neq \sigma_2 \end{cases}$$

$$\text{aanvaardingsgebied} = [F_{n_1-1, n_2-1, \frac{\alpha}{2}}, F_{n_1-1, n_2-1, 1-\frac{\alpha}{2}}]$$

Eenzijdige F -test

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1 = \sigma_2 \\ H_1 : \sigma_1 > \sigma_2 \end{cases} \Rightarrow \text{aanvaardingsgebied} = [0, F_{n_1-1, n_2-1, 1-\alpha}]$$

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1 = \sigma_2 \\ H_1 : \sigma_1 < \sigma_2 \end{cases} \Rightarrow \text{aanvaardingsgebied} = [F_{n_1-1, n_2-1, \alpha}, +\infty[$$

Testen omtrent σ^2 bij ongepaarde (normale) data

Men wil testen of twee voltmeters dezelfde variabiliteit hebben. Met elk van de toestellen wordt een meting herhaald uitgevoerd. Men vindt $s_1 = 4\mu V$ ($n_1 = 16$) en $s_2 = 3\mu V$ ($n_2 = 21$). Voer de test uit met $\alpha = 5\%$.

Oplossing.

De probleemstelling is tweezijdig, dus

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1 = \sigma_2 \\ H_1 : \sigma_1 \neq \sigma_2 \end{cases}$$

De teststatistiek is

$$f = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{(4\mu V)^2}{(3\mu V)^2} = 1.777 \quad (\text{geen eenheden})$$

Kwantielen:

$$F_{n_1-1, n_2-1, 1-\frac{\alpha}{2}} = F_{15, 20, 0.975} = 2.57 \text{ en } F_{15, 20, 0.025} = \frac{1}{F_{20, 15, 0.975}} = \frac{1}{2.76} = 0.362$$

$$\Rightarrow \text{aanvaardingsgebied} = [0.362, 2.57] \text{ bevat } 1.777$$

$$\Rightarrow H_0 \text{ wordt aanvaard}$$

$$\Rightarrow \text{het onderscheid tussen de variabiliteiten is niet significant.}$$

Testen omtrent σ^2 bij ongepaarde (normale) data

De p -waarde.

De algemene definitie levert de volgende formules:

$$\text{Eenzijdig: } \begin{cases} \text{voor } H_1 : \sigma_1 > \sigma_2 & \text{stel } p = P_{H_0}(F \geq f) \\ \text{voor } H_1 : \sigma_1 < \sigma_2 & \text{stel } p = P_{H_0}(F \leq f) \end{cases}$$

$$\text{Tweezijdig: } \begin{cases} \text{als } P_{H_0}(F \geq f) \leq \frac{1}{2} & \text{stel } p = 2P_{H_0}(F \geq f) \\ \text{als } P_{H_0}(F \leq f) \leq \frac{1}{2} & \text{stel } p = 2P_{H_0}(F \leq f) \end{cases}$$

In voorbeeld: tweezijdige vraagstelling, en

$$P_{H_0}(F \geq f) = 0.1142 \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow p = 2P_{H_0}(F \geq f) = 0.2284 > 0.05$$

dus niet significant.

Voorbeeld

Bioloog Ken bestudeert spinnen en gelooft dat vrouwelijke groene lynx spinnen groter zijn dan hun mannelijke soortgenoten. Om zijn bewering te staven mat hij de lengte van 30 mannetjes (X) en 30 vrouwtjes (Y). Hij vond dat $\bar{x} = 5.917$, $\bar{y} = 8.153$, $s_X^2 = 0.4399$ en $s_Y^2 = 1.4100$.

Veronderstel dat $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ en $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

- $H_0 : \sigma_X = \sigma_Y$ versus $H_1 : \sigma_X \neq \sigma_Y$
- Teststatistiek:

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F_{30-1, 30-1} \quad \text{onder } H_0$$

- Experimentele waarde van de teststatistiek:

$$f = \frac{0.4399}{1.4100} = 0.3120$$

- $f \notin [F_{29,29,0.025}, F_{29,29,0.975}] = [0.4760, 2.1010] \Rightarrow \text{verwerp } H_0 \ (\alpha = 0.05)$
- $p = 2P_{H_0}(F \leq f) = 0.0025 < \alpha \Rightarrow \text{verwerp } H_0$

Testen omtrent μ bij ongepaarde (normale) data

Werkwijze:

- ① Nagaan of de gegevens ongepaard (onafhankelijk) zijn.
- ② Normaliteit per groep nagaan (boxplot, histogram, kwantielplot, (Shapiro-Wilk) test voor elke groep apart).
- ③ Hypothese formuleren (over $\mu_1 - \mu_2$).
- ④ F -test of de varianties gelijk zijn of niet (indien varianties onbekend).
 - Als gelijkheid van varianties niet verworpen wordt, dan teststatistiek met gepoolde variantie gebruiken (exacte verdeling bekend).
 - Als gelijkheid van varianties wel verworpen wordt, dan teststatistiek met ongelijke varianties (alleen benaderende verdeling bekend).
- ⑤ Testwaarde berekenen.
- ⑥ (Benaderende) p -waarde berekenen of (benaderend) $(1 - \alpha)$ AG bepalen.
- ⑦ Besluit formuleren.

Oefening

Men wil testen of een bepaalde kunstmeststof een verbetering van de graanoogst geeft. Daarvoor kiest men 15 stroken akker met dezelfde oppervlakte, waarvan er 8 worden behandeld met de meststof en de overige 7 niet. De gemiddelde graanopbrengst op de behandelde akkers is 5.8 ton met een standaardafwijking van 0.36 ton. Voor de controlegroep is de gemiddelde opbrengst 4.9 ton met standaardafwijking 0.40 ton. Mag men besluiten dat de gemiddelde productie significant hoger is op de behandelde akkers dan op de niet-behandelde akkers ($\alpha = 1\%$)?

Oplossing oefening

We testen de hypothesen

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$$

met μ_1 de gemiddelde graanopbrengst op de behandelde akkers en μ_2 de gemiddelde graanopbrengst op de onbehandelde akkers.

- ① De gegevens zijn ongepaard (er is geen verband tussen een akker in de ene groep en een akker in de andere groep)
- ② We veronderstellen dat de gegevens per groep normaal verdeeld zijn
- ③ F -test op varianties ($H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ versus $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)
 - $f = \frac{0.36^2}{0.4^2} = 0.81$ met $F \sim_{H_0} F_{7,6}$
 - $f \in 99\% \text{ AG} = [F_{7,6,0.005}, F_{7,6,0.995}] = \left[\frac{1}{F_{6,7,0.995}}, F_{7,6,0.995} \right] = [0.109, 10.786]$
 dus werk met gelijke varianties

Oplossing oefening

$$4 \text{ Teststatistiek: } T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\tilde{S} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim_{H_0} t_{13}$$

$$5 \quad \tilde{s}^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{7(0.36)^2 + 6(0.40)^2}{13} = 0.1436$$

$$t = \frac{5.8 - 4.9}{0.379 \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{7}}} = 4.59$$

$$6 \quad p\text{-waarde} = P(T > 4.59) < 0.005 \text{ met } T \sim t_{13}$$

7 $p\text{-waarde} < \alpha$ dus verwerp H_0 op significantieniveau 1% en besluit dat de gemiddelde graanopbrengst hoger is op behandelde akkers dan op niet-behandelde.

Testen omtrent μ bij gepaarde data

$X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ en $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, X en Y gepaard.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ versus } H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Teststatistiek op basis van verdeling van $\bar{X} - \bar{Y}$

Probleem: $\text{Var}[\bar{X} - \bar{Y}] \neq \text{Var}[\bar{X}] + \text{Var}[\bar{Y}]$ wegens afhankelijkheid

Testen omtrent μ bij gepaarde data

$X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ en $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, X en Y gepaard.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ versus } H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Teststatistiek op basis van verdeling van $\bar{X} - \bar{Y}$

Probleem: $\text{Var}[\bar{X} - \bar{Y}] \neq \text{Var}[\bar{X}] + \text{Var}[\bar{Y}]$ wegens afhankelijkheid

Oplossing: $D := X - Y \Rightarrow E[D] = \mu_D = \mu_1 - \mu_2$

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ versus } H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$



$$H_0 : \mu_D = 0 \text{ versus } H_1 : \mu_D \neq 0$$

Als D_i opnieuw normaal verdeeld is (dit is bijvoorbeeld het geval indien de (X_i, Y_i) biviaat normaal verdeeld waren) dan geldt

$$D_1, \dots, D_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

met onbekende σ en met $\mu = \mu_1 - \mu_2$.

Dan kunnen we een parameter test uitvoeren voor $H_0 : \mu = 0$.

Testen omtrent μ bij gepaarde data

Bij de parameter testen hebben we gezien dat

$$T = \frac{\bar{D}_n - 0}{S_D / \sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad | H_0$$

$$\text{met } \bar{D}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i \text{ en } S_D^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D}_n)^2.$$

Zoals voorheen kan men eenzijdig of tweezijdig testen.

Testen omtrent μ bij gepaarde (normale) data

Procedure:

- ➊ Ga na dat de gegevens gepaard zijn en dat de verschilvariabele D normaal verdeeld is.
- ➋ Formuleer de hypothesen in termen van $\mu_D =$ het gemiddelde van D :
 - Tweezijdig: $H_0 : \mu_D = \mu_0$ versus $H_1 : \mu_D \neq \mu_0$
 - Rechtszijdig: $H_0 : \mu_D \leq \mu_0$ versus $H_1 : \mu_D > \mu_0$
 - Linkseenzijdig: $H_0 : \mu_D \geq \mu_0$ versus $H_1 : \mu_D < \mu_0$
- ➌ Bereken de testwaarde voor de teststatistiek

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_0}{S_D / \sqrt{n}} \sim_{H_0} t_{n-1}$$

met S_D de steekproefstandaarddeviatie van D .

- ➍ Formuleer een besluit op basis van de p -waarde of het aanvaardingsgebied.

Oefening

Men wil testen of je met benzine Y gemiddeld meer km kan afleggen dan met benzine X . De afgelegde afstanden (in km) met 8 liter benzine zijn

auto nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
benzine X	99	110	105	101	90	92	104	100	101	98
benzine Y	95	110	111	110	91	99	106	100	104	102

Oplossing

auto nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
benzine X	99	110	105	101	90	92	104	100	101	98
benzine Y	95	110	111	110	91	99	106	100	104	102
D	4	0	-6	-9	-1	-7	-2	0	-3	-4

$$\bar{d}_{10} = \frac{1}{10}(-28) = -2.8 \text{ km}$$

$$s_D^2 = \frac{1}{9}(46.24 + \dots + 1.44) = 14.844 \text{ km}^2$$

$$s_D = 3.853 \text{ km}$$

$$t = \frac{\bar{d}_{10}}{s_D/\sqrt{10}} = -2.298$$

Oplossing

De probleemstelling is eenzijdig, namelijk
$$\begin{cases} H_0 : \mu = 0 \\ H_1 : \mu < 0 \end{cases}$$

 $\Rightarrow$ aanvaardingsgebied $= [-t_{9,1-\alpha}, +\infty[$

$\alpha = 5\%$ geeft $[-1.833, +\infty[\Rightarrow$ significant voor $\alpha = 5\%$

$\alpha = 1\%$ geeft $[-2.821, +\infty[\Rightarrow$ niet significant voor $\alpha = 1\%$

We kunnen ook de p -waarde berekenen.

Vermits $H_1 : \mu < 0$ wordt dit

$$p = \Pr_{H_0}(T \leq -2.298) = 0.0236 \Rightarrow +$$

wat de conclusie hierboven bevestigt.

Oefening 2

We testen de ruwheid van metalen oppervlakken na het polijsten met twee verschillende freesmachines (A en B). Elk metaal is in twee gesplitst en telkens wordt 1 stuk behandeld door A en 1 stuk door B . Dit resulteerde in volgende tabel (kolommen 2 en 3 zijn bekomen metingen van ruwheid voor beide machines).

metaal	machine A	machine B
1	1.77	1.56
2	1.32	1.30
3	1.83	1.85
4	1.02	0.94
5	1.92	1.95
6	1.68	1.55
7	2.48	2.60
8	1.55	1.32
9	0.99	0.85
10	1.96	2.00

Is er een verschil in gemiddelde ruwheid tussen beide freesmachines (significantieniveau $\alpha = 0.05$)?

Oplossing

Gepaarde data! Ga zelf normaliteit van de verschilvariabele na.

- $H_0 : \mu_D = 0$ versus $H_1 : \mu_D \neq 0$
- Resultaten voor verschillen D_i :

$$\begin{aligned}\bar{d} &= 0.06 \\ s_D &= 0.1162\end{aligned}$$

- Teststatistiek: $T = \frac{\bar{D}}{s_D/\sqrt{n}} \sim_{H_0} t_{n-1}$
- Testwaarde $t = \frac{0.06 - 0}{0.1162/\sqrt{10}} = 1.663$
- $t \in 95\%AG = [-t_{9,0.975}, t_{9,0.975}] = [-2.262, 2.262]$
- Besluit: We verwerpen H_0 niet, dus ...

Vergelijken van 2 proporties (onafhankelijke experimenten)

- ① We testen de volgende hypothesen (bvb tweezijdig):

$$H_0 : p_1 = p_2 \text{ versus } H_1 : p_1 \neq p_2$$

$$H_0 : p_1 - p_2 = 0 \text{ versus } H_1 : p_1 - p_2 \neq 0$$

- ② Aangezien $E[\hat{P}_1 - \hat{P}_2] = p_1 - p_2$ en $\text{Var}[\hat{P}_1 - \hat{P}_2] = \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}$ volgt uit de Centrale Limiet Stelling (CLS)

$$Z := \frac{(\hat{P}_1 - \hat{P}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$$

(als $n_1 p_1$, $n_1(1 - p_1)$, $n_2 p_2$ en $n_2(1 - p_2)$ allemaal ≥ 5)

Vergelijken van 2 proporties (onafhankelijke experimenten)

- 2 Onder $H_0: p_1 - p_2 = 0$ geldt benaderend

$$Z := \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2}{\sqrt{\frac{\hat{P}_1(1-\hat{P}_1)}{n_1} + \frac{\hat{P}_2(1-\hat{P}_2)}{n_2}}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$$

(als $n_1\hat{p}_1$, $n_1(1 - \hat{p}_1)$, $n_2\hat{p}_2$ en $n_2(1 - \hat{p}_2)$ allemaal ≥ 5) of, door gebruik te maken van de gepoolde proportie $\hat{P}_0 = \frac{n_1\hat{P}_1 + n_2\hat{P}_2}{n_1 + n_2}$:

$$Z := \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2}{\sqrt{\hat{P}_0(1 - \hat{P}_0) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$$

- 3 Aanvaardingsgebied: $[-z_{1-\alpha/2}, z_{1-\alpha/2}]$

$$p\text{-waarde} = 2 P(Z > |z|)$$

- 4 $(1 - \alpha)$ BI voor $p_1 - p_2$: $\left[(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \right]$

Vergelijken van 2 proporties (onafhankelijke experimenten)

Oefening:

In 1990 werd een enquête uitgevoerd omtrent de opinies van burgers met de vraag of er geen wet zou moeten zijn die wapenbezit beperkt tot politieambtenaren of andere officiële functionarissen. Een zuiver lukrake steekproef van 207 burgers (107 mannen en 100 vrouwen) werd genomen en bij de mannen waren er 51 die positief reageerden op deze vraag, terwijl bij de vrouwen er 55 positief reageerden. Kan men stellen dat er een significant verschil ($\alpha = 0.1$) is tussen de twee geslachten qua attitude to.v. wapenbezit?

Vergelijken van 2 proporties (onafhankelijke experimenten)

Oefening:

In 1990 werd een enquête uitgevoerd omtrent de opinies van burgers met de vraag of er geen wet zou moeten zijn die wapenbezit beperkt tot politieambtenaren of andere officiële functionarissen. Een zuiver lukrake steekproef van 207 burgers (107 mannen en 100 vrouwen) werd genomen en bij de mannen waren er 51 die positief reageerden op deze vraag, terwijl bij de vrouwen er 55 positief reageerden. Kan men stellen dat er een significant verschil ($\alpha = 0.1$) is tussen de twee geslachten qua attitude to.v. wapenbezit?

$$① \quad H_0 : p_1 = p_2 \quad \text{versus} \quad H_1 : p_1 \neq p_2 \text{ met } p_1 = \dots \text{ en } p_2 = \dots$$

$$② \quad \hat{p}_1 = \frac{51}{107} \quad \text{en} \quad \hat{p}_2 = \frac{55}{100} \quad (n_1 = 107, n_2 = 100, \text{voorwaarden voldaan?}).$$

$$③ \quad z = \frac{0.476 - 0.55}{\sqrt{\frac{0.476 \times 0.524}{107} + \frac{0.55 \times 0.45}{100}}} = -1.058.$$

$$④ \quad 2P(Z \geq |-1.058|) = 0.289.$$

$$⑤ \quad \text{Besluit: } \dots$$